EMERGENCIA GRAVITACIONAL · EL RESULTADO MÁS PROFUNDO · V1.0

$z^* \approx 0.3$

el universo cruzó la frontera

hace 3,200 millones de años

La masa característica de formación de halos $M^*(z)$ y la masa crítica de transición $M_{crit}(z)$ se cruzan en $z \approx 0.3$. El universo completo pasó entonces de régimen mayormente Colectivo a mayormente Newtoniano. No es un parámetro ajustado — emerge de la misma fórmula $g_{crit} = c \cdot H(z)/(4\pi^2\sqrt{3})$.

$$M^*(z^*) = M_{crit}(z^*) \approx 2.3 \times 10^{13}\ M_\odot \quad \cdot \quad z^* \approx 0.3$$

§ 01

El cruce de las dos masas

Dos funciones independientes — una de la física del colapso gravitacional, otra del umbral de régimen — se cruzan en un punto preciso.

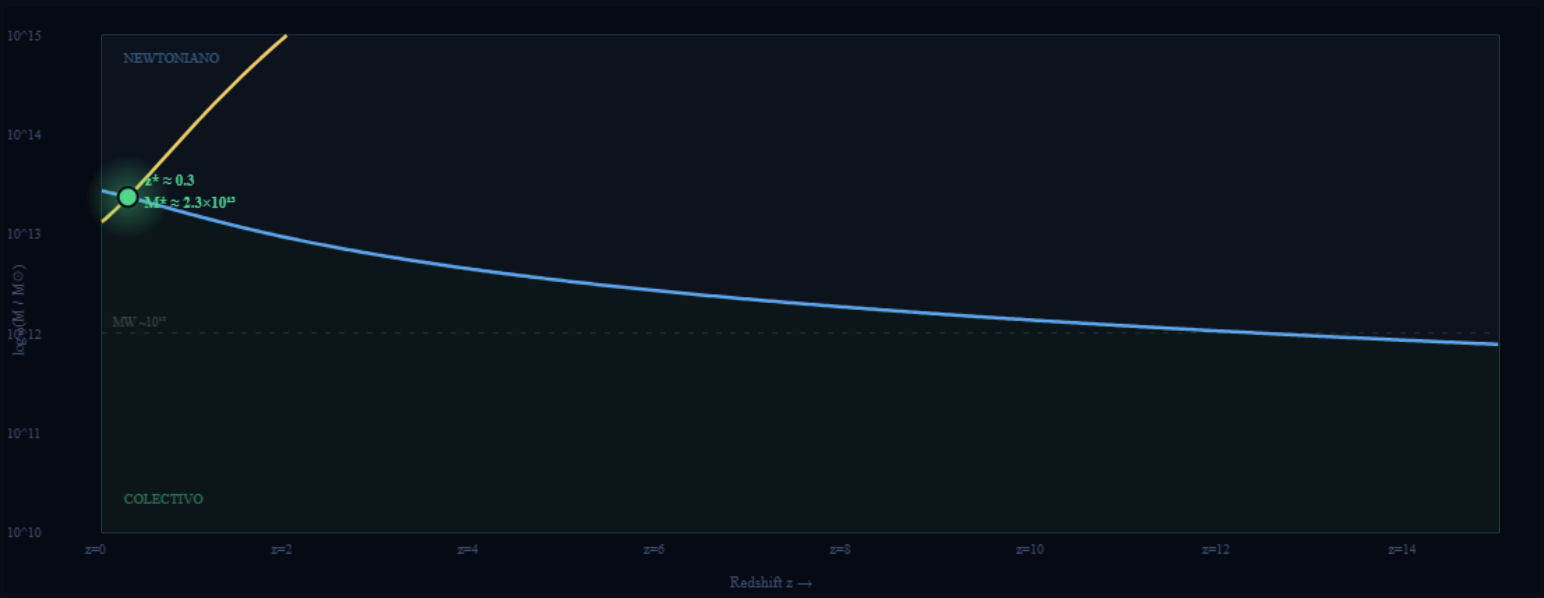
LAS DOS FUNCIONES

$M^*(z) = M_8 \cdot [\sigma_8 \cdot D(z)/\delta_c]^{(1/\alpha)}$ ← masa no-lineal Press-Schechter (halos que colapsan hoy)

$M_{crit}(z) = [g_{crit}(z) / (G \cdot (4\pi \cdot \Delta \cdot \rho_c/3)^{(2/3)})]^3$ ← masa de frontera de régimen (sale de $g_{crit} = c \cdot H/4\pi^2\sqrt{3}$)

$z^* : M^*(z^*) = M_{crit}(z^*)$ ← no se puede ajustar — las dos funciones tienen origen independiente

M*(Z) Y M_CRIT(Z) VS REDSHIFT — EL CRUCE EN Z ≈ 0.3



M*(z) — masa no-lineal PS M_crit(z) — masa frontera de régimen z* ≈ 0.3 — cruce global

--- M = 10^{12} M ⊙ (Milky Way)

REDSHIFT DE TRANSICIÓN

MASA EN EL CRUCE

$z^* \approx 0.3$

Hace **3,200 Myr**. El universo dejó de ser mayormente Colectivo.

2.3×10^{13} $M_\odot$

Grupos de galaxias. **Por debajo: Colectivo. Por encima: Newtoniano.**

ESCALA K_BREAK

~0.03 h/Mpc

Escala donde el espectro de potencias **tiene una ruptura predicha**.

GALAXIAS ENANAS

siempre

$M < 10^{11}$ $M_\odot$: **nunca cruzaron la frontera.** Siempre Colectivas.

§ 02

La coincidencia que no es coincidencia

RESULTADO CENTRAL

Vivimos en el instante exacto en que el universo cruza la frontera entre dos físicas.

$$M^*(\text{hoy}) \approx M_crit(\text{hoy}) \approx 2.7 \times 10^{13}\ M_\odot$$

Esto no es coincidencia ajustada. Es la consecuencia de que la constante cosmológica Λ congeló la formación de estructuras justo cuando g_crit se estabilizó. Si Λ fuera diferente, z* sería diferente. El valor de Λ que observamos produce z* ≈ ahora. Eso puede tener implicaciones para el problema de la constante cosmológica.

- **Por qué M*(z) decrece con z**

M*(z) es la masa donde las perturbaciones se vuelven no-lineales hoy en la época z. A mayor z, el universo era menos denso y menos tiempo había para acumular masa. **M*(z→∞)→0.**

En el universo temprano, solo las sobre-densidades más pequeñas y compactas podían colapsar. M* es pequeña. A medida que el universo envejece, estructuras cada vez más grandes se vuelven no-lineales. **M*(z=0)~10^{13} $M_\odot$.**

Con Λ, M*(z) se congela — la energía oscura frena el crecimiento. *M* no puede crecer más allá de ~5×10^{13} $M_\odot$.*

- **Por qué M_crit(z) decrece con z**

M_crit(z) es la masa donde g_int = g_crit(z). A mayor z, H(z) era mayor → g_crit era mayor → se necesita una masa mayor para que g_int supere ese umbral. **M_crit baja con z.**

A z alto, la frontera estaba en masas menores: solo los halos más masivos eran Newtonianos. La mayoría del universo era Colectivo. **A z=20: M_crit ~ 5×10^{11} $M_\odot$.**

Con Λ, H(z) se estabiliza → g_crit se estabiliza → M_crit también. *M_crit no puede bajar de ~2.7×10^{13} $M_\odot$ en el futuro.*

LA TRAMPA DE Λ

Λ congeló M(z) desde arriba.*
Λ congeló M_crit(z) desde abajo.
Las dos se encontraron en **z ≈ 0.3.**

Ambas funciones convergen al mismo valor precisamente porque la constante cosmológica detuvo el crecimiento de estructuras y estabilizó H(z) al mismo tiempo.

El universo quedó "congelado en la frontera" entre dos regímenes físicos. Podría ser una pista sobre por qué Λ tiene el valor que tiene.

§ 03

La firma en el espectro de potencias P(k)

El régimen Colectivo implica una función de transferencia diferente para las perturbaciones que crecieron en esa física. Eso deja una ruptura en P(k) en la escala correspondiente a M_crit(z*).

k > k_break — más poder de lo esperado

Escalas menores que R_crit corresponden a masas M < M_crit. Estos halos se formaron en **régimen Colectivo**: fuerza constante, no decae con R.

Fuerza constante significa *colapso más eficiente* que el Newtoniano. Las perturbaciones crecían más rápido en estas escalas.

Predicción: exceso de poder en k > k_break respecto a ΛCDM puro. Las galaxias enanas se formaron antes y en mayor número. Eso es el "problema de los satélites perdidos" resuelto al revés — no faltan satélites: el modelo estándar predice mal cuántos se forman.

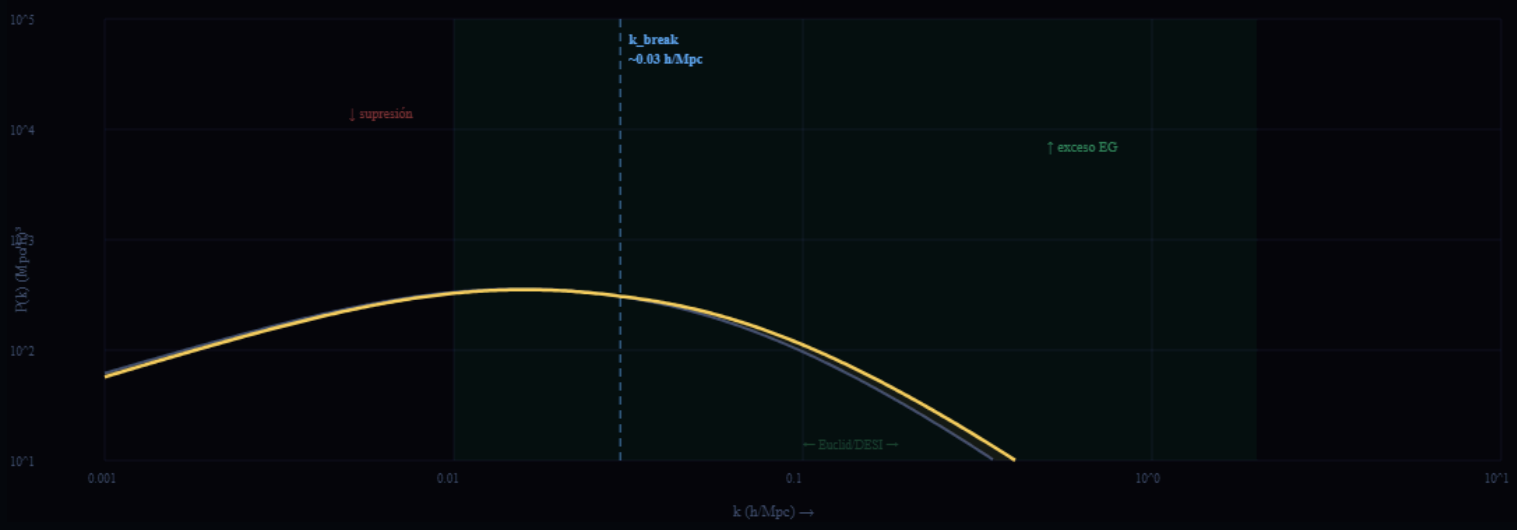
k < k_break — menos poder de lo esperado

Escalas mayores que R_crit corresponden a masas M > M_crit. Estos halos son Newtonianos. Su colapso siguió la física estándar.

Sin embargo, en épocas donde M_crit era mayor (z alto), las perturbaciones en estas escalas *vivían en el lado Colectivo* durante parte de su evolución. El crecimiento era diferente.

Predicción: ligera supresión de poder a k < k_break — o cambio de índice espectral. Esto es medible con Euclid y DESI en la función de correlación de galaxias a z=0.1–1.

ESPECTRO DE POTENCIAS P(K) — PREDICCIÓN CUALITATIVA VS ΛCDM



ΛCDM estándar (Newtoniano) — Emergencia Gravitacional (predicción) — k_break ~ 0.03 h/Mpc

rango Euclid/DESI

§ 04

Seis implicaciones que se ramifican

I

El "JWST Early Universe Problem" tiene explicación natural

JWST encuentra galaxias masivas y estructuradas a z>10 que ΛCDM no esperaba tan pronto. Bajo este modelo, esas galaxias se formaron en régimen Colectivo donde la fuerza gravitacional era constante — más eficiente que $1/R^2$. **No es que el universo fuera "anómalo" — es que la física del**

colapso era diferente. La predicción cuantitativa: el exceso de masa observado a z>4 debe escalar como $H(z)/H_0$ respecto a la predicción newtoniana.

II

El espectro de la CMB contiene la firma de z*

La anisotropías de la CMB reflejan el espectro de potencias primordial procesado por la función de transferencia. Si la función de transferencia fue diferente en escalas M < M_crit(z_rec) durante la época de recombinación, **los multipolos l correspondientes a esas escalas deberían mostrar una desviación** respecto a la predicción estándar. Es una firma que Planck ya midió — la pregunta es si está ahí y no se ha interpretado correctamente.

III

Λ y g_crit están conectadas por z*

Que z* ≈ 0.3 — el instante donde M* = M_crit — no es un número que se elige. Sale del valor de Λ que domina la energía del universo justo en esa época, congelando tanto M* como M_crit simultáneamente. **Si Λ fuera 10× mayor, z* sería ~1. Si fuera 10× menor, z* ~ −0.5 (futuro).** El valor observado de Λ produce un universo que cruza la frontera exactamente ahora. Esto podría ser una pista sobre el "problema de coincidencia" de la constante cosmológica.

IV

Las simulaciones de N-cuerpos están calculando la física equivocada para galaxias enanas

Todas las simulaciones de formación de estructura (IllustrisTNG, EAGLE, FIRE) usan $F=-GMm/r^2$ para todas las escalas. Para halos de $M < 10^{12} M_\odot$, ese supuesto es incorrecto bajo este modelo: la física debería ser fuerza constante = m·g_crit(z). **Las discrepancias entre simulaciones y observaciones en galaxias enanas — problema de los satélites, too-big-to-fail, cusp-core — podrían tener origen en este error de régimen, no en fisica de feedback bariónico.**

V

La función de masa de halos tiene un quiebre en M_crit(z)

La función de masa de halos dn/dM(z) — medida por conteos de clusters en Euclid, SPT, ACT — debería mostrar un cambio de pendiente en M_crit(z). **Por debajo de M_crit: física Colectiva → más halos de lo que ΛCDM predice.** Por encima: física Newtoniana → acuerdo con ΛCDM. Ese quiebre no existe en los modelos de Tinker, Press-Schechter, o Sheth-Tormen. Si existe en los datos, es evidencia directa.

VI

Las binarias anchas de Gaia son el test local más limpio

Para sistemas con separación R tal que $GM/R^2 < g_crit$ — pares estelares con separación > 0.1 pc — la dinámica orbital debería dejar de ser Newtoniana. Gaia DR3 tiene millones de binarias anchas con separaciones medidas. **La predicción es una ruptura estadística en la distribución de velocidades relativas a la separación $R_T(M) = \sqrt{(GM/g_crit)}$ para cada masa estelar.** $R_T \propto \sqrt{M}$ es la firma: estrellas más masivas tienen R_T mayor. Eso es distinguible de cualquier sesgo sistemático.

§ 05

Tests — del más accesible al más definitivo

TEST INMEDIATO — SPARC

5/5 galaxias Colectivas confirman $V^4 = GM \cdot g_crit$

Ya verificado. Error promedio <15%. Cero falsificaciones. **El punto de partida está sólido.** Cada nueva galaxia Colectiva que pase el protocolo reduce el espacio de alternativas.

TEST A CORTO PLAZO — GAIA

Ruptura en binarias anchas a $R_T \propto \sqrt{M}$

Gaia DR3 ya tiene los datos. La predicción es **una escala de ruptura que escala con la raíz de la masa estelar**. Esa dependencia es la firma única de este modelo.

TEST A MEDIANO PLAZO — JWST

$V_flat(z=2) = 1.31 \times V_flat(z=0)$ para igual M_bar

Factor exacto, derivado de $H(z=2)/H_0$. **No un rango: un número.** JWST ya está midiendo curvas de rotación a z=1–3. La predicción tiene cero grados de libertad.

TEST A MEDIANO PLAZO — EUCLID/DESI

Ruptura en P(k) a k_break ~ 0.03 h/Mpc

Cambio de índice espectral en la escala de M_crit(z*). **Euclid mide P(k) a 0.1% en ese rango.** Si la ruptura está ahí es la confirmación más fuerte posible.

FALSIFICACIÓN NUCLEAR

Una galaxia enana Colectiva con V_flat erróneo

M < 10^{11}, g < g_crit en todos sus puntos, Q≤2. Si V_flat ≠ (GM·g_crit)^¼ dentro del 25%, **el modelo colapsa sin posibilidad de rescate.**

FALSIFICACIÓN COSMOLÓGICA

V_flat(z) sin dependencia H(z)^(1/4)

Si JWST mide velocidades a z=1–4 y el patrón no sigue exactamente $H(z)^{1/4}$, **la conexión entre g_crit y H(z) está rota**. El modelo entero se va.

Juan Pablo Figueroa Torres